

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 5 : Loi d'action de masse & Évolution spontanée

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Quelle est la définition générale de la fraction de réaction F_g ?

Réponse : Pour une réaction réversible $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, la fraction de réaction F_g est le rapport sans dimension du produit des concentrations molaires instantanées des produits élevées à leurs puissances stœchiométriques, par celui des réactifs :

$$F_g = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Question 2 : Quelles sont les espèces chimiques que l'on doit exclure de la formule de F_g ?

Réponse : On doit exclure de l'expression de F_g (en remplaçant leur contribution par 1) :

- L'eau liquide H_2O lorsqu'elle joue le rôle de solvant en large excès.
- Toutes les espèces chimiques se trouvant sous forme de solides purs non dissous.

Question 3 : Pourquoi l'eau n'est-elle pas exclue de la fraction de réaction lors d'une estérification ?

Réponse : L'estérification est une réaction organique homogène en phase liquide pure qui se déroule sans solvant. L'eau n'est pas le solvant du milieu mais un produit formé au même titre que l'ester, sa concentration n'est pas constante. On doit donc obligatoirement l'inclure dans la formule de F_g .

Question 4 : Rappelez l'énoncé de la loi d'action de masse d'un équilibre dynamique.

Réponse : À l'état d'équilibre chimique et pour une température T donnée, la fraction de réaction du système prend une valeur constante et stationnaire K appelée constante d'équilibre, indépendante de la composition initiale :

$$F_{g,eq} = K$$

Question 5 : Quels sont les facteurs physiques pouvant modifier la valeur de la constante d'équilibre K ?

Réponse : La constante d'équilibre K dépend de façon **exclusive de la température** T du système. Elle est totalement indépendante des concentrations de départ, du volume ou de la pression de la phase réactionnelle.

Question 6 : Si une réaction s'écrit de droite à gauche, quelle est sa nouvelle constante d'équilibre K' ?

Réponse : La constante d'équilibre K' de la réaction écrite dans le sens inverse (2) est égale à l'inverse de la constante d'équilibre K de la réaction écrite dans le sens direct (1) :

$$K' = \frac{1}{K}$$

Question 7 : Quel est le critère d'évolution spontanée d'un système pour lequel $F_g(t) < K$?

Réponse : Le système évolue spontanément dans le sens direct (1). Pour se rapprocher de la valeur K , l'avancement $x(t)$ doit augmenter afin d'augmenter la concentration des produits (au numérateur) et diminuer celle des réactifs (au dénominateur).

Question 8 : Quel est le critère d'évolution spontanée d'un système pour lequel $F_g(t) > K$?

Réponse : Le système évolue spontanément dans le sens indirect/inverse (2). La fraction de réaction doit de nouveau diminuer pour s'approcher de la valeur K . L'avancement réel diminue (la réaction marche de droite à gauche), consommant les produits et régénérant les réactifs.

Question 9 : Qu'advient-il de la composition d'un système si la fraction instantanée vérifie $F_g(t) = K$?

Réponse : Le système est déjà à l'état d'équilibre dynamique stable. Les réactions directe et inverse se produisent en permanence à des vitesses identiques, compensant exactement leurs effets. La composition molaire globale demeure rigoureusement stationnaire au cours du temps.

Question 10 : Qu'appelle-t-on le produit ionique Q_i dans le cas de la dissolution d'un sel ?

Réponse : Le produit ionique Q_i est le nom spécifique donné à la fraction de réaction hétérogène de dissolution d'un composé ionique solide peu soluble. Il s'exprime par le produit des concentrations des ions élevés à leurs coefficients.

Question 11 : Comment prévoit-on s'il y aura précipitation ou dissolution d'un sel d'après Q_i et K_s ?

Réponse : On compare le produit ionique Q_i au produit de solubilité K_s (constante d'équilibre) :

- Si $Q_i < K_s$: la solution est non saturée, le solide se dissout (sens direct).
- Si $Q_i > K_s$: la solution est sursaturée, il y a formation d'un précipité solide (sens inverse).

Question 12 : L'ajout d'un gaz inerte à volume constant perturbe-t-il l'état d'équilibre d'une réaction gazeuse ?

Réponse : Non. L'ajout d'un gaz inerte à volume constant augmente la pression totale mais ne modifie pas le volume disponible ni la quantité de matière des gaz réactifs. Par conséquent, leurs concentrations molaires individuelles (et leurs pressions partielles) restent inchangées. La fraction de réaction F_g reste égale à K , le système ne subit aucune évolution.

Question 13 : Comment exprime-t-on la fraction de réaction en fonction des pressions partielles pour un mélange de gaz ?

Réponse : Pour des gaz idéaux, la fraction de réaction peut s'exprimer par les pressions partielles de chaque constituant P_i :

$$F_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$

Question 14 : Qu'est-ce qu'une réaction thermodynamiquement totale d'après la valeur de K ?

Réponse : En cinétique et thermodynamique, on considère qu'une réaction chimique est pratiquement totale lorsque l'avancement final réel est extrêmement proche de l'avancement maximal. C'est le cas si la constante d'équilibre associée possède une valeur très élevée :

$$K > 10^4$$

Question 15 : Un catalyseur permet-il de modifier le sens d'évolution spontanée d'un système ?

Réponse : Absolument pas. Un catalyseur est une entité cinétique qui accélère également la vitesse des deux réactions opposées (directe et inverse) en diminuant l'énergie d'activation. Il ne modifie pas les énergies libres des états de départ et d'arrivée, laissant la constante d'équilibre K et la fraction F_g inchangées. Il permet seulement d'atteindre l'équilibre plus rapidement.